

Travaux Pratiques

Module M214 - Application Cloud Native

Premier Serveur Express.js

🎯 Objectifs

- Initialiser un projet Node.js avec npm
- Installer et configurer Express.js
- Créer un serveur web simple
- Définir des routes basiques

PARTIE 1 : Atelier Guidé

Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre premier serveur Express.js.

📁 Étape 1 : Créer le projet

Ouvrez un terminal et exécutez les commandes suivantes :

```
1 mkdir mon-serveur-express
2 cd mon-serveur-express
3 npm init -y
```

Résultat : Un fichier `package.json` est créé.

📦 Étape 2 : Installer Express

```
1 npm install express
```

Résultat : Le dossier `node_modules` est créé et Express est ajouté aux dépendances.

❏ Étape 3 : Créer le serveur

Créez un fichier `index.js` avec le code suivant :

```
1 const express = require('express');
2 const app = express();
3 const PORT = 3000;
4
5 // Route principale
6 app.get('/', (req, res) => {
7     res.send('Bienvenue sur mon serveur Express !');
8 });
9
10 // Demarrer le serveur
11 app.listen(PORT, () => {
12     console.log('Serveur démarre sur http://localhost:${PORT}');
13 });
```

▶ Étape 4 : Démarrer et tester

```
1 node index.js
```

Ouvrez votre navigateur sur `http://localhost:3000`

Résultat attendu : Le message "Bienvenue sur mon serveur Express !" s'affiche.

🔗 Étape 5 : Ajouter des routes

Ajoutez ces routes dans `index.js` (avant `app.listen`) :

```
1 // Route /about
2 app.get('/about', (req, res) => {
3     res.send('Page A propos - Mon premier serveur Express');
4 });
5
6 // Route /api/info - retourne du JSON
7 app.get('/api/info', (req, res) => {
8     res.json({
9         nom: 'Mon API',
10        version: '1.0.0',
11        auteur: 'Votre nom'
12    });
13 });
```

Redémarrez le serveur (`Ctrl+C` puis `node index.js`) et testez :

— `http://localhost:3000/about`

— `http://localhost:3000/api/info`

PARTIE 2 : Exercice Autonome

Créer une API de présentation personnelle

Contexte : Vous devez créer un nouveau serveur Express qui présente vos informations personnelles via une API.

 À réaliser :

Question 1 : Créez un nouveau projet nommé `api-presentation`.
Quelle commande utilisez-vous pour initialiser le projet ?

Question 2 : Installez Express comme dépendance.
Quelle commande utilisez-vous ?

Question 3 : Créez un serveur Express qui écoute sur le port **4000**.
Écrivez le code nécessaire :

Question 4 : Créez une route `GET /` qui affiche un message de bienvenue personnalisé.
Écrivez le code de la route :

Question 5 : Créez une route GET `/api/profil` qui retourne vos informations en JSON :

- nom
- prenom
- age
- formation
- competences (tableau)

Écrivez le code de la route :

Question 6 : Créez une route GET `/api/contact` qui retourne vos coordonnées (email, ville) en JSON.

Écrivez le code :

Question 7 : Quelle commande utilisez-vous pour démarrer votre serveur ?

Question 8 : Quelles URLs devez-vous tester dans le navigateur pour vérifier que tout fonctionne ?

 Astuce**Rappels utiles :**

- `res.send('texte')` : envoie du texte/HTML
- `res.json({...})` : envoie du JSON
- Un tableau en JS : `['element1', 'element2']`
- Le serveur doit être redémarré après chaque modification